Python Engineering - 01_python_bootcamp

Índice general de contenidos y mapa de repaso

Este documento funciona como mapa del bloque `01_python_bootcamp`. No sustituye a las notas de cada clase: sirve para localizar rápidamente **dónde se introduce cada concepto** y decidir a qué semana volver cuando necesites repasar.

```
01_python_bootcamp/
|-- week_01_logic/
|-- week_02_data_structures/
|-- week_03_modules_and_coordinates/
`-- week_04_oop_files_testing/
```

week_01_logic

Fundamentos de lógica y traducción ecuación -> algoritmo

La primera semana construye la base mental del curso: tomar un problema de ingeniería, identificar entradas, salidas y ecuaciones, y traducirlo a pasos que Python pueda ejecutar. Empezamos con variables y operaciones, añadimos decisiones con condicionales, repetición con bucles y finalmente encapsulamos cálculos mediante funciones.

Objetivos

- Traducir ecuaciones de ingeniería a algoritmos paso a paso.
- Trabajar con variables numéricas, expresiones y resultados.
- Controlar decisiones mediante if / elif / else.
- Automatizar cálculos repetitivos mediante bucles.
- Dividir programas en funciones reutilizables y validables.

week_02_data_structures

Estructuras de datos y procesamiento numérico

La segunda semana se centra en cómo organizar datos. Pasamos de variables aisladas a listas, tuplas, diccionarios, conjuntos y arrays de NumPy. El objetivo es guardar trayectorias y configuraciones, seleccionar datos, aplicar operaciones vectorizadas y empezar a pensar en conjuntos de datos como estructuras con filas, columnas y ejes.

Objetivos

- Elegir entre list, tuple, dict, set y np.ndarray según la necesidad.
- Comprender mutabilidad, indexación, cortes (slicing) y pertenencia.
- Usar shape, ndim, size, dtype y axis en NumPy.
- Aplicar cambio de forma, transposición, difusión de dimensiones y apilado de arrays.
- Filtrar y analizar datos mediante máscaras y funciones de NumPy.

week_03_modules_and_coordinates

Arquitectura modular y herramientas de ingeniería

La tercera semana transforma scripts sueltos en programas organizados. Aprendemos a separar responsabilidades entre módulos, importar funciones, controlar la ejecución con main y reutilizar código. Después ampliamos las posibilidades de las funciones y construimos herramientas de álgebra vectorial y transformaciones de coordenadas.

Objetivos

- Separar código en módulos con responsabilidades claras.
- Comprender importaciones, __name__ y el patrón main().

- Dominar argumentos posicionales, por palabra clave, por defecto, *args y **kwargs.
- Usar matrices de rotación y álgebra vectorial con NumPy.
- Construir un conjunto de herramientas de ingeniería reutilizable.

week_04_oop_files_testing

Objetos, persistencia, errores y calidad de software

La cuarta semana introduce herramientas para construir programas más cercanos a software real. Modelamos entidades mediante clases y objetos, guardamos y recuperamos datos mediante entrada/salida de archivos, gestionamos excepciones, depuramos el código y cerramos el bloque con pruebas y estructura de proyecto.

Objetivos

- Comprender clase, objeto, atributos, métodos, __init__ y self.
- Guardar y recuperar resultados mediante archivos y CSV.
- Separar modelo físico, persistencia y orquestación.
- Gestionar errores con excepciones y depurar con tracebacks y herramientas del depurador.
- Preparar código verificable y una estructura de proyecto mantenible.

Mapa rápido: ¿dónde repaso cada concepto?

Si necesito repasar...	Ir primero a...
variables, tipos numéricos, operadores	Semana 01 - Class 01
if / elif / else, comparaciones	Semana 01 - Class 02
bucles, range, acumuladores, Euler	Semana 01 - Class 03
def, parámetros, return, ámbito	Semana 01 - Class 04
listas / tuplas	Semana 02 - Class 05
dict / set / configuraciones	Semana 02 - Class 06
arrays NumPy, shape, ndim, axis, reshape, vstack	Semana 02 - Class 07
máscaras, filtrado, np.where, np.diff, np.allclose	Semana 02 - Class 08
módulos, imports, main, __name__	Semana 03 - Class 09
*args, **kwargs, argumentos por palabra clave/desempaquetado	Semana 03 - Class 10
matrices de rotación y @	Semana 03 - Class 11
norma, vector unitario, producto escalar, proyección	Semana 03 - Class 12
class, object, self, atributos, métodos	Semana 04 - Class 13
open, Path, CSV, lectura/escritura	Semana 04 - Class 14
try/except, raise, traceback, depurador	Semana 04 - Class 15
pruebas y estructura de proyecto	Semana 04 - Class 16

Uso recomendado

Cuando olvides una función o concepto, no intentes recordar toda la sintaxis de memoria. Usa este índice para localizar la clase, abre sus PDFs y vuelve al ejercicio correspondiente. El objetivo del bootcamp no es memorizar Python: es saber **qué herramienta existe, para qué sirve y dónde recuperarla**.